

Лабораторная работа № 6

Тема: Настройка DNS и DHCP в доменной инфраструктуре Windows Server

Цель: Приобрести практические навыки проверки DNS Active Directory, создания записей прямой и обратной зоны, настройки DHCP-области, параметров клиентов и резервирования адреса.

Ориентировочное время: 4 академических часа

Среда: VirtualBox

ОС: Windows Server 2022/2025, Windows 10/11

1. Необходимые ресурсы

- домен `company.test`;
- DC01 - контроллер домена, DNS и DHCP, `192.168.10.10/24`;
- PC01 - доменный клиент;
- сеть `192.168.10.0/24`;
- роли DNS Server и DHCP Server;
- методичка `methodical_guide.md`.

2. Профессиональная ситуация

Домен уже создан, но клиентские компьютеры должны автоматически получать сетевые параметры и находить доменные службы. Нужно проверить DNS Active Directory, настроить обратную зону, создать

служебные записи для учебных серверов и развернуть DHCP-область для клиентов.

3. Исходные данные и ограничения

Параметр	Значение
Домен	company.test
DNS/DHCP-сервер	DC01, 192.168.10.10
Сеть DHCP	192.168.10.0/24
Диапазон DHCP	192.168.10.100-192.168.10.150
Исключения	192.168.10.1-192.168.10.20
Шлюз для клиентов	192.168.10.1
DNS для клиентов	192.168.10.10
DNS-суффикс	company.test
Резервирование	PC01 по MAC-адресу

Если шлюз 192.168.10.1 в стенде не используется, укажите это в паспорте.

DHCP всё равно должен передавать согласованный параметр.

4. Требования безопасности

Важно: DHCP-сервер в неправильной сети может выдавать адреса чужим клиентам. Используйте только изолированную сеть VirtualBox.

- авторизуйте DHCP только в учебном домене;
- не создавайте пересекающиеся DHCP-диапазоны;
- перед включением DHCP проверьте сеть адаптера;
- не удаляйте служебные DNS-записи AD;
- проверяйте результат на клиенте, а не только в консоли сервера.

5. Порядок выполнения работы

Этап 1. Проверьте DNS Active Directory

Проверьте прямое разрешение имени контроллера домена и SRV-записи, через которые клиент находит AD DS.

Контрольная точка:

```
Resolve-DnsName dc01.company.test  
Resolve-DnsName _ldap._tcp.dc._msdcs.company.test -Type SRV
```

Этап 2. Создайте обратную зону

Создайте обратную зону для сети 192.168.10.0/24 и PTR-запись для DC01.

Контрольная точка:

```
Resolve-DnsName 192.168.10.10
```

Этап 3. Добавьте DNS-записи учебных серверов

Создайте A-записи для `fs01`, `web01` и других узлов, которые используются в стенде. Проверьте прямое и обратное разрешение.

Контрольная точка:

```
Resolve-DnsName fs01.company.test  
Resolve-DnsName web01.company.test
```

Этап 4. Установите и авторизуйте DHCP

Установите роль DHCP Server, добавьте инструменты управления и авторизуйте сервер в домене.

Контрольная точка:

```
Get-WindowsFeature DHCP  
Get-DhcpServerInDC
```

Этап 5. Создайте DHCP-область

Создайте область для сети `192.168.10.0/24`, задайте диапазон, исключения, срок аренды и параметры шлюза, DNS и доменного суффикса.

Контрольная точка:

```
Get-DhcpServerv4Scope  
Get-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.10.0
```

Этап 6. Настройте резервирование для `PC01`

Определите MAC-адрес клиента и создайте резервирование. Проверьте, что клиент получает ожидаемый адрес.

Контрольная точка:

```
Get-DhcpServerv4Reservation -ScopeId 192.168.10.0  
ipconfig /all
```

Этап 7. Проверьте клиента

На `PC01` обновите аренду и проверьте адрес, шлюз, DNS и доменный суффикс.

Контрольные точки:

```
ipconfig /release  
ipconfig /renew  
ipconfig /all  
  
Resolve-DnsName dc01.company.test
```

Этап 8. Выполните диагностику ошибки

Смоделируйте безопасную ошибку: неверный DNS в параметрах DHCP, неавторизованный DHCP или отсутствие PTR-записи. Найдите и исправьте её.

6. Итоговая проверка

Убедитесь, что DNS-записи AD работают, обратная зона создана, DHCP-сервер авторизован, клиент получает адрес из области, DNS-сервер `192.168.10.10` и суффикс `company.test`.

7. Паспорт DNS и DHCP

Параметр	Значение на стенде
DNS-сервер	
Прямая зона	company.test
Обратная зона	

DHCP-сервер	
Scope ID	192.168.10.0
Диапазон DHCP	
Исключения	
Шлюз	
DNS-параметр	
Резервирование PC01	

8. Что приложить к отчёту

1. Проверку A-записи `dc01.company.test.`
2. Проверку SRV-записи AD.
3. Проверку PTR-записи.
4. Список DHCP-областей.
5. Параметры DHCP-области.
6. Резервирование `PC01`.
7. Вывод `ipconfig /all` на клиенте.
8. Описание диагностированной ошибки.

9. Критерии успешного выполнения

Работа выполнена успешно, если DNS и DHCP обслуживают доменную сеть, клиент получает корректные параметры, доменные имена разрешаются, а студент может объяснить SRV-записи AD, DHCP-авторизацию, область, исключение, аренду и резервирование.

10. Контрольные вопросы

9. Почему Active Directory использует DNS для поиска контроллеров домена?
10. Для чего нужна обратная DNS-зона?
11. Что такое SRV-запись?
12. Зачем DHCP-сервер авторизуют в AD?
13. Чем диапазон DHCP отличается от исключения?
14. Чем резервирование отличается от ручного статического адреса?
15. Какие параметры DHCP нужны доменному клиенту?
16. Что проверить, если клиент получил адрес, но не находит домен?